

115年專門職業及技術人員高等考試大地工程技師考試
分階段考試（第一階段考試）、驗船師、第一次食品技師考試、
高等暨普通考試消防設備人員考試、普通考試地政士、專責
報關人員、保險代理人保險經紀人及保險公證人考試試題

等 別：普通考試

類 科：消防設備士

科 目：火災學概要

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：可以使用電子計算器。

甲、申論題部分：（50 分）

(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

(二)請以黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。

(三)本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

一、詳細說明在火災發生之際自然熱對流之現象與影響煙霧自然熱對流之因素。（25 分）

二、請詳細說明閃燃（Flash Over）在室內火災發展過程中是如何產生與其對建築防火安全與人員逃生所造成的威脅。（25 分）

乙、測驗題部分：（50 分）

代號：1402

(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

(二)共 40 題，每題 1.25 分，須用 2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

- 1 橡膠中加入碳黑所製成的產品可防止人體帶靜電，其防止靜電發生的方法為：
(A)使用帶電序列相近的物質 (B)減少摩擦
(C)使用除電劑 (D)使用導電性材料
- 2 電線走火之起因，下列敘述何者錯誤？
(A)電暖器發熱部位引燃附近可燃物 (B)冰箱插頭積污導電
(C)電線半斷線 (D)延長線過負載
- 3 絕緣物體外表因附著少量水分或灰塵等電解質物質，產生小規模放電，形成異極電流，致使絕緣物體喪失絕緣性質者，稱為：
(A)短路 (B)積污導電 (C)焦耳熱 (D)結晶現象
- 4 下列何種易燃液體閃火點最低？
(A)汽油 (B)齒輪油 (C)柴油 (D)沙拉油
- 5 防煙垂壁的設計，其主要的功能是？
(A)標示逃生方向功能 (B)火災時具排煙功能
(C)正負壓區劃 (D)火災時控制煙的流動範圍
- 6 建築物於迎風面承受風之正壓力，當氣流流至建築物背面，紊流形成負壓力，此效應稱為：
(A)逆向煙囪效應 (B)正向煙囪效應 (C)外部風效應 (D)浮力效應
- 7 氣體爆炸時之燃燒速度大於音速，稱為何種爆炸？
(A)爆燃（Deflagration） (B)爆轟（Detonation）
(C)凝相爆炸（Condensed Phase Explosion） (D)震波（Shock Wave）

- 8 乙炔鋼瓶常利用浸泡何種溶劑之多孔性物質，使乙炔溶解於其中，避免分解爆炸？
(A) 甲苯 (B) 乙醚 (C) 丙酮 (D) 丁烷
- 9 下列何者屬於蒸氣爆炸？
(A) 鍋爐爆炸 (B) 金屬爆炸 (C) 氫氣爆炸 (D) 粉塵爆炸
- 10 下列何者為易生分解爆炸之物質？
(A) 二氧化氯 (B) 二氧化碳 (C) 一氧化碳 (D) 甲烷
- 11 下列有關粉塵爆炸的敘述，何者正確？
(A) 粉塵若與可燃性氣體在空氣中共存時，其爆炸下限將提高
(B) 固體粒子的含水量愈多，愈易引起粉塵爆炸
(C) 粉塵的最小發火能量一般比可燃性氣體小
(D) 粒子的直徑愈小，粉塵爆炸的最小發火能量愈低
- 12 環氧乙烷發生分解爆炸時，會產生可燃性氣體，下列那項非為環氧乙烷分解爆炸產生之氣體？
(A) NH_3 (B) H_2 (C) CO (D) CH_4
- 13 燃燒四要素中何者涉及「自由基」？
(A) 助燃物 (B) 連鎖反應 (C) 可燃物 (D) 熱能
- 14 室內場所發生火災時，常因缺氧而產生悶燒的情況。當門、窗等開口開啟時，引入新鮮空氣而產生爆炸之現象，稱為：
(A) 複燃 (backdraft) (B) 閃燃 (flashover)
(C) 氣爆 (gas explosion) (D) 爆轟 (detonation)
- 15 下列何者非直接影響閃燃時間 (Flashover time) 的重要原因？
(A) 可燃物的數量與尺寸 (B) 房間的形狀及尺寸
(C) 房間開口部的尺寸與位置 (D) 空氣密度
- 16 建築物火災中，上層天花板的熱會向地面放射出大量輻射熱，促進地面可燃物之燃燒速度，此種現象即為室內空間火災時之何種效果？
(A) 熱傳導回饋效果 (B) 輻射能回饋效果 (C) 對流能加強效果 (D) 輻射能損失效果
- 17 氣體本身受到壓縮，溫度上升時，亦可發火，此稱為：
(A) 高溫壓縮 (B) 閃火壓縮 (C) 加溫壓縮 (D) 斷熱壓縮
- 18 可燃物於無明火等火源之條件下，在大氣中因受熱而開始自行燃燒所需之最低溫度稱為：
(A) 閃火點 (B) 沸點 (C) 自燃溫度 (D) 閃燃點
- 19 依史帝芬-波茲曼公式之定義，輻射熱量與輻射物體表面溫度的幾次方成正比？
(A) 一次方 (B) 二次方 (C) 三次方 (D) 四次方
- 20 汽油之燃燒係屬下列何種型態燃燒？
(A) 蒸發燃燒 (B) 分解燃燒 (C) 表面燃燒 (D) 非均一系燃燒
- 21 閃火點 (flash point) 表示可燃性液體表面所蒸發蒸氣與空氣混合所形成之混合氣體之濃度達到下列何種條件？
(A) 達燃燒上限時之最低溫度 (B) 達燃燒上限時之最高溫度
(C) 達燃燒下限時之最低溫度 (D) 達燃燒下限時之最高溫度
- 22 皮膚受熱發生火傷時，出現水泡性火傷是屬於第幾級？
(A) 一級火傷 (B) 二級火傷 (C) 三級火傷 (D) 四級火傷
- 23 火災時偵溫式探測器之作動，主要靠熱氣以何種熱能傳遞給探測器？
(A) 傳導熱 (B) 對流熱 (C) 輻射熱 (D) 蒸發熱
- 24 下列何者為液化石油氣 (LPG) 的主要成分？
(A) 甲烷 (B) 乙炔 (C) 丙烯 (D) 丁烷

- 25 煙層厚度為 3m，測得 40%之光穿過，則消光係數為多少 m^{-1} ？（ $\log 2=0.301$ ， $\log 3=0.477$ ）
(A) 0.305 (B) 0.255 (C) 2.301 (D) 0.121
- 26 電氣因電流通過芯線，所產生的焦耳熱，與下列何者成正比？
(A)電流的平方 (B)電阻的平方 (C)電容的平方 (D)時間的平方
- 27 有關靜電接地之敘述，下列何者正確？
(A)以非金屬導體與大地間以電氣接續，使兩者之電位大致相同
(B)可防止靜電發生
(C)可防止帶電蓄積
(D)對一切帶電體均可適用
- 28 碳化鈣為六類危險物品中何類危險物品？
(A)氧化性固體 (B)易燃固體 (C)禁水性物質 (D)自反應物質
- 29 火載量可評估燃燒時間長短，以及建築物起火影響，下列何者為火載量的定義？
(A)單位體積的發熱量 (B)單位面積的可燃物量
(C)單位時間的可燃物量 (D)單位時間的燃燒量
- 30 依耐火建築物之火災燃燒曲線，下列何種階段之熱傳方式以傳導為主？
(A)初期 (B)成長期 (C)最盛期 (D)衰退期
- 31 依藤田金一郎之研究，建築物之木質杉板外牆受輻射熱 $11,000 \text{ kcal/m}^2\text{hr}$ ，約為多少 kW/m^2 ？
(A) 12.8 (B) 20.02 (C) 10.0 (D) 15.6
- 32 依含氮量重量百分比區分之硝化棉 $\text{C}_{24}\text{H}_{32}\text{O}_{12}(\text{NO}_3)_8$ ，屬下列何者？（原子量：N = 14.01）
(A)強棉藥 (B)弱棉藥 (C)脆棉 (D)焦棉藥
- 33 下列那一種混和氣體組成，其產生爆轟速度最高？
(A) $\text{C}_2\text{H}_4+2\text{O}_2+8\text{N}_2$ (B) $2\text{CO}+\text{O}_2$
(C) $\text{C}_5\text{H}_{12}+8\text{O}_2+24\text{N}_2$ (D) $\text{C}_3\text{H}_8+3\text{O}_2$
- 34 依 NFPA72 之規定，某一火災成長至 1.055MW 所需時間為 150 秒，請問該火災屬何種成長性火災？
(A)慢速成長性火災 (B)中速成長性火災 (C)快速成長性火災 (D)超快速成長性火災
- 35 下列高壓氣體之爆炸界限（%），何者最寬？
(A) H_2 (B) C_2H_2 (C) H_2S (D) CH_4
- 36 下列何者為黑色火藥之正確敘述？
(A)置於密閉容器內點火，會產生爆轟 (B)對摩擦比較不敏感
(C)吸溼變質，喪失爆炸性 (D)易自然分解
- 37 下列何者，非屬影響爆炸性物質敏感度之因素？
(A)毒性 (B)化學結構 (C)結晶 (D)密度
- 38 下列物質之莫耳燃燒熱，何者最大？
(A)乙烷 (B)酒精 (C)硫化氫 (D)乙炔
- 39 依據日本矢島安雄之研究，風與延燒速度之敘述，下列何者正確？
(A)風速愈大，上風之延燒速度愈快
(B)風速愈大，下風之延燒速度愈減
(C)風速在 $5\sim 13 \text{ m/s}$ 時，側風之延燒速度遠大於上風
(D)風速超過 13 m/s 時，上風之延燒速度幾近於零
- 40 正己烷在空氣中的燃燒下限（LEL）約為多少%？
(A) 5 (B) 2.1 (C) 1.8 (D) 1.2